

Casos de Uso – Estendido

NutriEqui

Presidente Prudente
2026

1 Cadastrar Equino

1.1 Resumo

Caso de uso:	Cadastrar Equino
Atores:	Usuário (Treinador)
Finalidade:	Registrar um novo equino no contexto da propriedade, armazenando suas informações básicas e características fisiológicas para que o animal possa ser utilizado posteriormente nos demais processos do sistema.
Visão Geral:	O treinador informa o nome do equino, seu peso estimado, escore de condição corporal e categoria fisiológica. O sistema verifica a validade das informações. Caso os dados sejam válidos, o sistema registra o equino e confirma a operação.
Tipo:	Primário Essencial
Referências Cruzadas:	Seção 7 “Categorias de animais previstas”; Seção 8.1 “Dados do animal”; Seção 9.1 “Banco de cavalos”.

1.2 Sequência Típica de Eventos

Fluxo principal – Cadastrar Equino

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O Treinador inicia a operação de cadastro de equino.	–
2	–	O sistema solicita o preenchimento dos dados referentes ao equino (nome, peso estimado, escore de condição corporal e categoria fisiológica).
3	O treinador informa o nome, o peso, o escore de condição corporal e a categoria fisiológica do equino.	–
4	–	O sistema verifica a existência de um equino cadastrado com o nome informado na propriedade, além também se os demais valores são válidos.
5	O Treinador clica em “Cadastrar Equino”.	–
6	–	O sistema exibe a mensagem de confirmação: “Equino cadastrado com sucesso!”

1.3 Sequências Alternativas

Passo 4.1 – Nome inválido

Caso o nome do equino não seja informado ou seja inválido, o sistema exibe “Nome inválido. Informe um nome válido.”

Passo 4.2 – Peso inválido

Caso o peso informado seja igual ou menor que 0, ou não seja um valor numérico válido, o sistema exibe “Peso inválido. O peso deve ser maior que 0.”

Passo 4.3 – Escore de condição corporal inválido

Caso o escore informado esteja fora da escala permitida pelo sistema, o sistema exibe “Escore de condição corporal inválido. Informe um valor dentro da escala permitida.”

Passo 4.4 – Categoria fisiológica inválida

Caso nenhuma categoria fisiológica seja selecionada, o sistema exibe “Categoria fisiológica não informada. Selecione uma categoria.”

Passo 6 – Erro no cadastro

Caso ocorra algum erro durante o registro do equino, o sistema exibe “Não foi possível cadastrar o equino. Tente novamente.” e não conclui a operação.

2 Cadastrar Alimento

2.1 Resumo

Caso de uso:	Cadastrar Alimento
Atores:	Usuário (Treinador)
Finalidade:	Registrar um novo feno, ração ou suplemento, com o seu nome, fabricante e informações nutricionais.
Visão Geral:	O usuário indica se é feno, ração ou suplemento, e depois informa o nome, fabricante, e as informações nutricionais do alimento. O sistema valida essas informações, e caso os dados sejam válidos ele armazena eles.
Tipo:	Primário Essencial
Referências Cruzadas:	(a definir)

2.2 Sequência Típica de Eventos

Fluxo principal – Cadastrar Alimento (exemplo: ração)

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O usuário inicia o registro do alimento.	–
2	–	O sistema pergunta se é feno, ração ou um suplemento.
3	O usuário seleciona “ração” e informa: nome comercial, fabricante, umidade, proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta, FDA, FDN, matéria mineral, cálcio, fósforo, sódio e energia declarada.	–
4	–	O sistema valida essas informações e as armazena, confirmando a operação.

2.3 Sequências Alternativas

Passo 3 – Tipo não informado

Caso o usuário não selecione um tipo (feno, ração ou suplemento), o sistema exibe “Selecione o tipo do alimento antes de prosseguir.”

Passo 4 – Dados nutricionais inválidos

Caso algum campo obrigatório (ex.: proteína bruta) não seja preenchido ou esteja fora de um intervalo aceitável, o sistema exibe uma mensagem específica apontando o campo inválido.

Passo 4 – Erro no armazenamento

Se ocorrer uma falha interna, o sistema exibe “Não foi possível cadastrar o alimento. Tente novamente.” e não conclui o registro.

3 Registrar Consumo Diário

3.1 Resumo

Caso de uso:	Registrar Consumo Diário
Atores:	Usuário (Treinador, Proprietário ou Tratador)
Finalidade:	Registrar a composição da dieta atual do equino, associando alimentos cadastrados às respectivas quantidades diárias consumidas. Dessa forma o sistema será capaz de calcular a energia fornecida e servir de base para avaliações nutricionais.
Visão Geral:	O usuário informa o nome do cavalo, o nome do alimento e quantidade em kg/dia. O sistema valida se ambos existem no cadastro, registra essa composição (substituindo, caso exista, uma quantidade anterior do mesmo alimento associado ao animal) e confirma a operação.
Tipo:	Primário Essencial
Referências Cruzadas:	Seção 8.1 “Dados do animal” p. 4; Seção 8.2 “Dieta Atual” p. 4; Seção 13.2 “Energia fornecida” p. 10; Item 4 do MVP p. 3; Item 5 do MVP p. 3.

3.2 Sequência Típica de Eventos

Fluxo principal – Registrar Consumo Diário

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O Usuário inicia a operação de registro de consumo.	–
2	–	O sistema solicita o preenchimento dos dados referentes ao registro de consumo (nome do equino, nome do alimento, quantidade (kg/dia)).
3	O Usuário informa o nome do equino.	–
4	–	O sistema verifica a existência do equino.
5	O Usuário informa o nome do alimento.	–
6	–	O sistema verifica a existência do alimento (através do nome).
7	O Usuário informa a quantidade (kg/dia).	–
8	O usuário clica em “Registrar Consumo”.	–
9	–	O sistema registra a associação entre o equino, o alimento e a quantidade diária, compondo a dieta atual.
10	–	O sistema exibe a mensagem de confirmação: “Consumo registrado com sucesso!”

3.3 Sequências Alternativas

Passo 2 – Consumo anterior já existente

Caso o equino já possua uma dieta registrada, antes de solicitar o preenchimento dos dados uma mensagem é exibida: “O equino <nome do equino> já possui a seguinte dieta registrada: <apresenta a dieta>.”

Passo 4 – Equino não Encontrado

Caso o equino não seja encontrado, o sistema exibe “Equino não encontrado. Verifique o nome digitado.”

Passo 6 – Alimento não Encontrado

Caso o alimento não seja encontrado, o sistema exibe “Alimento não encontrado. Verifique o nome digitado ou cadastre-o primeiro.”

Passo 7 – Quantidade inválida

Caso a quantidade informada pelo usuário seja igual ou menor que 0, o sistema exibe “Quantidade inválida. Deve ser maior que zero.”

Passo 8 – Atualização na Dieta

Caso o equino já possuísse uma dieta, após o registro o sistema deve exibir “Consumo atualizado com sucesso!” em vez da mensagem padrão.

4 Avaliar Balanço Energético e Recomendar Ajuste

4.1 Resumo

Caso de uso:	Avaliar Balanço Energético e Recomendar Ajuste
Atores:	Usuário (Treinador, Técnico de Campo ou Proprietário)
Finalidade:	Calcular a exigência e o fornecimento de energia digestível (ED) do equino, classificar seu estado nutricional (Equilíbrio, Déficit ou Excesso) e sugerir ajustes práticos na dieta, emitindo também alertas de segurança.
Visão Geral:	O usuário seleciona um equino e solicita a avaliação. O sistema recupera dados do animal e da sua dieta atual, calcula ED exigida e ED fornecida, gera o saldo energético e, se necessário, recomenda ajustes em kg/dia. Regras de segurança são aplicadas automaticamente, e o resultado é exibido com diagnóstico, sugestões e alertas. A avaliação fica registrada no histórico.
Tipo:	Primário Essencial
Referências Cruzadas:	UC-01 (Cadastrar Equino), UC-02/UC-05 (Cadastrar Alimentos), UC-03 (Registrar Consumo Diário). Inclui obrigatoriamente UC-06 (Alertas de Segurança Nutricional); opcionalmente estendido por UC-07 (Calcular Custo Diário).

4.2 Sequência Típica de Eventos

Fluxo principal – Avaliar Balanço Energético

#	Ação do Ator	Resposta do Sistema
1	O usuário seleciona o equino e solicita a avaliação do balanço energético.	–
2	–	O sistema recupera os dados do equino: nome, peso corporal, escore de condição corporal, categoria fisiológica e nível de atividade.
3	–	Aplica as fórmulas nutricionais adequadas e calcula a Exigência Diária de Energia Digestível (ED exigida, em Mcal/dia).
4	–	Recupera a lista de consumos alimentares e suplementos ativos do equino.
5	–	Para cada item, verifica se contribui para o cálculo energético e calcula a Energia Fornecida Total (ED fornecida, em Mcal/dia), multiplicando quantidade (kg/dia) pela ED do alimento (Mcal/kg).
6	–	Calcula o Saldo Energético = ED fornecida – ED exigida.
7	–	Classifica o saldo de acordo com a margem de tolerância: Equilíbrio, Déficit ou Excesso.
8	–	Se houver Déficit ou Excesso, calcula automaticamente opções de ajuste prático (ex.: aumentar feno, reduzir ração, ajuste combinado) em kg/dia.
9	–	Executa as regras de segurança do UC-06 (alertas de mínimo de volumoso, limite de concentrado por refeição e categorias especiais).
10	–	Exibe a síntese da avaliação: dados do animal, ED exigida, ED fornecida, saldo, diagnóstico, opções de ajuste recomendadas e alertas nutricionais.
11	–	Armazena o registro completo da avaliação no histórico do equino.

4.3 Sequências Alternativas

Passo 4 – Equino sem consumo cadastrado

Caso não existam alimentos ou suplementos registrados para o equino, o sistema

exibe: “Não há alimentos ou suplementos cadastrados na dieta atual deste equino.” e sugere o redirecionamento para o Registro de Consumo (UC-03). O caso de uso é interrompido até que o consumo seja informado.

Passo 5 – Alimento sem valor de ED

Se um alimento participante do cálculo não possui o valor de Energia Digestível (Mcal/kg) cadastrado, o sistema alerta: “O alimento <Nome do Alimento> está sem valor de Energia Digestível cadastrado.” e solicita a atualização do cadastro (UC-02) ou a escolha de uma estimativa padrão. O cálculo permanece pendente até a correção.

Extensão opcional – Visualizar análise financeira (UC-07)

Após a exibição da avaliação (passo 10), o usuário pode optar por visualizar os custos da dieta. O sistema solicita os preços dos alimentos (se ausentes) e exibe o custo diário, custo mensal e o impacto financeiro dos ajustes recomendados.